PROJETO COMPUTACIONAL 01
CÁLCULO NUMÉRICO

Professor: Dr. Rafael Alves Figueiredo
Aluno: Leonardo Henrique Carvalho Oliveira
Matrícula: 12311BCC003
Curso: Bacharelado em Ciência da Computação

Análise de Convergência de Métodos Numéricos para Zeros de Funções

---

Exercício 1

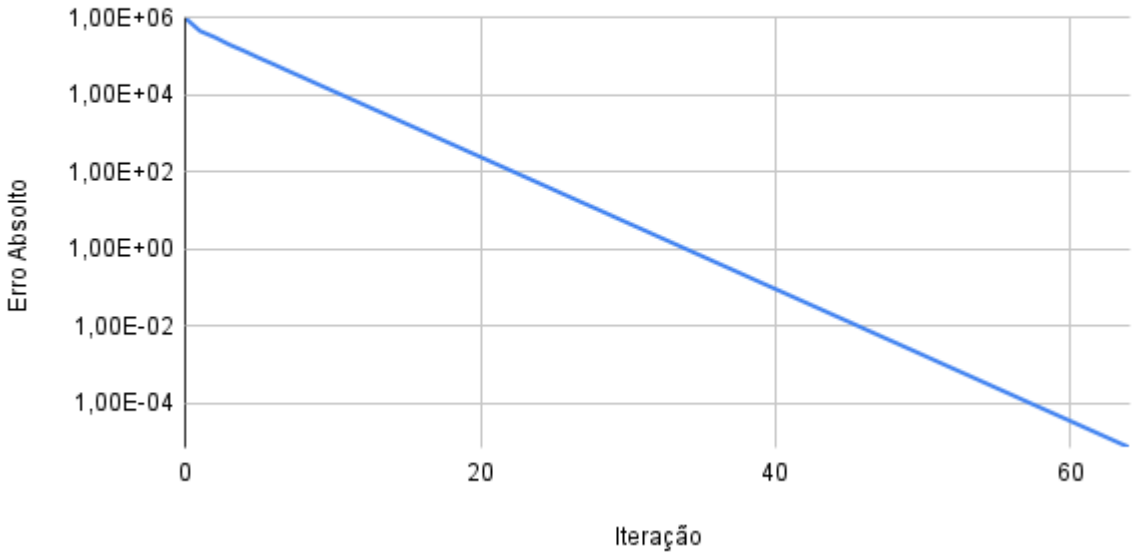
Abaixo está a tabela com os métodos e a quantidade de iterações necessárias para atingir o critério de parada desejado. Em seguida, são apresentados os quatro gráficos que relacionam o erro absoluto (eixo Y, em escala logarítmica) com o número de iterações (eixo X).

É importante destacar que a IDE utilizada para reunir os dados foi o VSCode, a linguagem de programação foi C e, posteriormente, os dados foram organizados em tabela e gráfico pelo software Google Sheets.

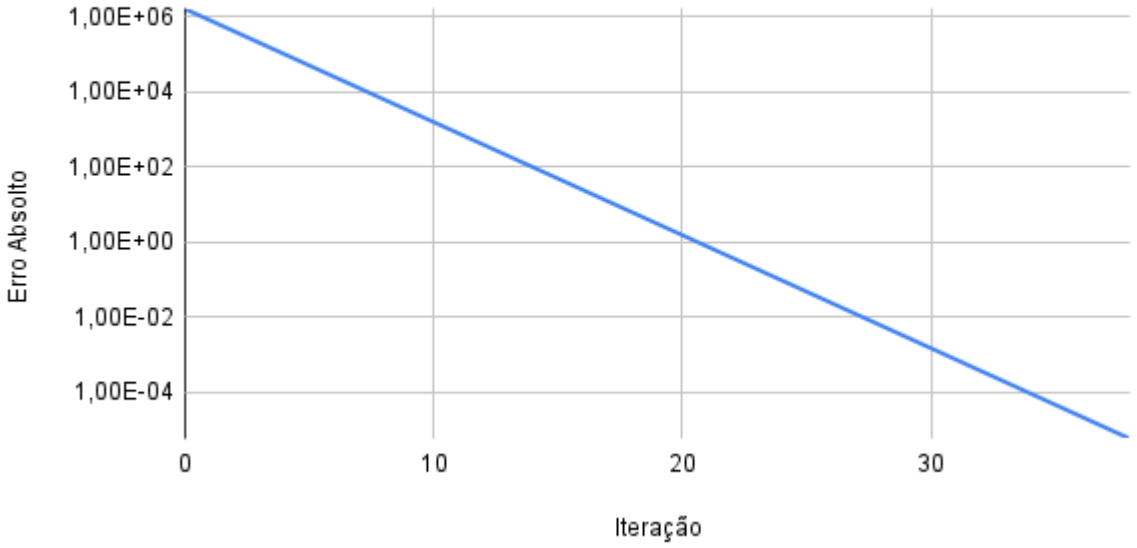
Após os gráficos, há uma breve comparação dos resultados.

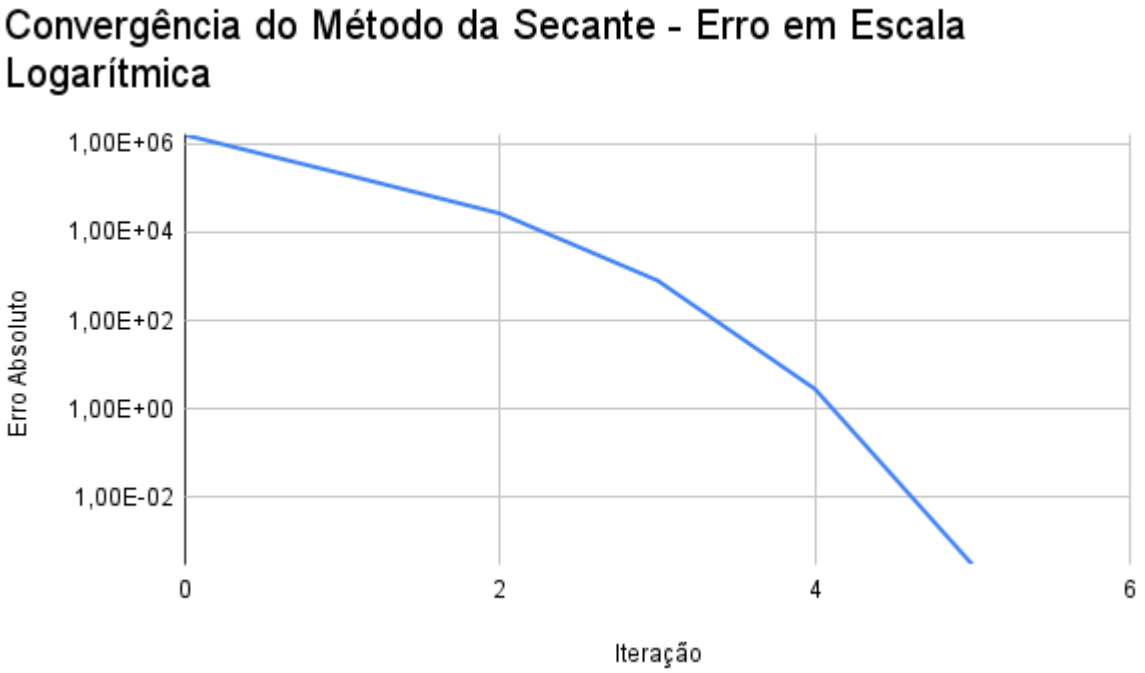
	A	B
1	METODO	ITERAÇAO
2	BISSECÇAO	38
3	NEWTON	5
4	PONTO FIXO	64
5	SECANTE	6

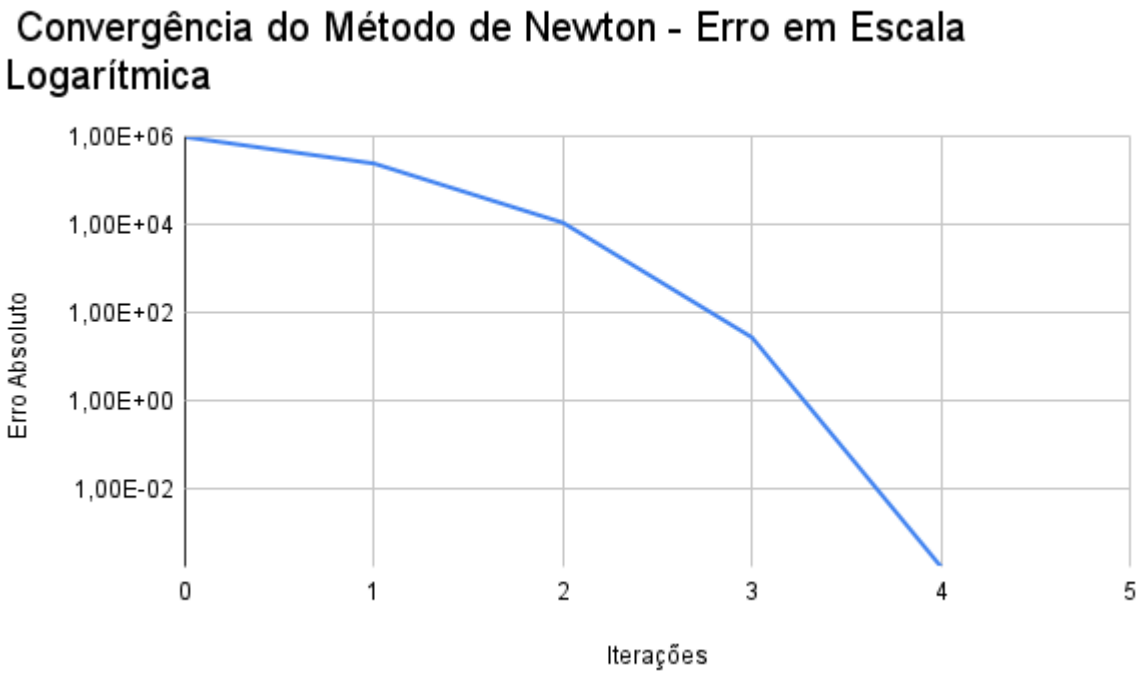
Convergência do Método do Ponto Fixo - Erro em Escala Logarítmica



Convergência do Método de Bisseção - Erro em Escala Logarítmica







Pela característica do método de Newton, que possui convergência quadrática, percebe-se que ele é o método que alcança o resultado desejado com o menor número de iterações — no caso, 5 iterações. No entanto, a 5ª iteração não é exibida, pois o erro já está abaixo do critério de parada, uma vez que o eixo Y está em escala logarítmica.

Em seguida, o método da secante se destaca como a melhor alternativa, pois não requer o cálculo da derivada, atingindo o critério de parada em 6 iterações.

Depois, tem-se o método da bisseção, que converge de maneira linear, o que explica sua maior demora para atingir o critério de parada, necessitando de 38 iterações.

Por fim, há o método do ponto fixo, que é fortemente dependente da função estudada e, nesse caso, foi o mais prejudicado, exigindo 64 iterações para convergir.

Exercício 2

Para esse problema, também foi utilizada a IDE VSCode com a linguagem C.

Ao aplicar o método de Newton, nas primeiras iterações, a raiz parecia estar próxima de menos infinito e, em seguida, ocorreu um erro do tipo Not a Number devido a operações matemáticas inválidas. O problema estava na divisão pela derivada, que, nessa situação, se aproximava bastante de zero.

Para corrigir isso, modifiquei o método de Newton, substituindo a divisão pela derivada pelo valor máximo entre a derivada e um. Dessa forma, a operação matemática inválida não ocorre mais, tornando a implementação mais estável.

Utilizando o mesmo critério de parada do exercício um, alcancei o resultado desejado em cinco iterações. No entanto, essa modificação não é uma solução universal, pois o método de Newton depende da escolha da estimativa inicial, do comportamento da função e de sua derivada.